

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Digitális tervezés 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Digital Design II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-DIGTR2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Selján Márk Endre
Oktatásba bevont oktató(k):	Bodgán Zoltán, Palotás Kincső
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Digitális tervezés 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy az animáció területén használatos digitális eljárások magas szintű alkalmazására helyezi a hangsúlyt, kiemelten és személyre szabottan támogatva a párhuzamosan futó kreatív projekteket. A félévi tevékenység önálló kutatásra és kísérletezésre sarkallja a hallgatókat amelynek eredményeként új eszközöket, technikai lehetőségeket fedeznek fel, projektekre szabott munkafolyamatokat alakítanak ki, és összehangolják egymással a különböző eljárásokat, egy egyéni módszer kialakításának érdekében.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség.
Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Magas szintű esztétikai és kritikai érzékel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreativitását változó, új típusú, komplex helyzetekben is mozgósítja, és a hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt.
Animációs filmművészeti tevékenységét, elképzeléseit, eredményeit nyilvánosság előtt nagy biztonsággal és kompetenciával mutatja be, valamint magas szintű párbeszédet folytat szakmai közösségével, a társszakmák képviselőivel, szakértőkkel, ügyfelekkel, illetve laikus közönséggel a szakterületét érintő komplex témákban, anyanyelvén és egy idegen nyelven.

Képes értékelni saját animációs filmművészeti tevékenységét, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és tudását, kompetenciáit és alkotói, tervezői gyakorlatát folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

A saját alkotó, tervező tevékenységével kapcsolatos társadalmi és ökológiai igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.

Társadalmi és ökológiai szempontból érzékeny és elkötelezett, munkájában törekszik a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére, a különböző társadalmi és kulturális csoportokkal szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Saját alkotó-, tervezőtevékenységét képes elhelyezni a tágabb kulturális, gazdasági és piaci kontextusban, szakmája etikai és szerzői jogi normáit betartja.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Animációs alkotói identitása egyértelműen kialakult.

Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál animációs filmművészeti projekteket.

Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

Bogdán Zoltán 3D:

A félév alatt egy komplexebb 3D animáció elkészítése lesz a feladat, az első félévben már megismert Autodesk szoftver segítségével. A félév kiemelt feladata a Maya 2023 további animációs eszközeinek megismerése. A 3D renderképek alkalmazásának, illesztésének képességének elsajátítása egy forgatott 2D-s nyersanyaghoz.

Palotás Kincső 2D (After Effects):

Mozgó ID

Hossza: 3-5 mp

Feladat leírás:

Egy mozgó logó amelyet IDként használható. A filmek elején, végén.

Követelmény:

Saját logó tervezése, animálása.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Bogdán Zoltán 3D: 2D videó felvétel használata 3D-ben Tartalom: 1/1 Feladat ismertetés 1/2 2D videó, fotó felvétel elemzése, előkészítése 1/3 2D előkészítése az After Effects programban 1/4 Tükröződések retusálása 1/5 Képszekvencia renderelése a 3D háttérnek 1/6 Képszekvencia beimportálása a maya-ba, image plane 1/7 3D-s tér illesztése a 2D térhez Palotás Kincső 2D (After Effects): A gyakorlati feladat ismertetése. Munkafolyamatok átbeszélése, leosztása. Text animation, Time remapping, Pixel polly, Tracker, Roto Brush

2.	Bogdán Zoltán 3D: 3D tér igazítása a videó felvételhez Tartalom: 2/1 A 2D felvétel véglegesítése 2/2 A 3D tér beállításának finomítása, méretarányok, fps beállítása 2/3 További 3D-s objektumok modellezése és illesztése a felvételhez Palotás Kincső 2D (After Effects): Text animation, Time remapping, Pixel Polly, Tracker, Roto Brush
3.	Bogdán Zoltán 3D: Track motion és HDRI fény készítése Tartalom: 3/1 A tükröződő, az animált és az "árnyék fogó" modellek elemzése 3/2 A videófelvétel mozgásainak lekövetése kézi animációval- track motion 3/3 Az animációk finomítása 3/4 A 360° panorámaképek használata, világító eszközként 3/5 A High Dynamic Range Image (HDRI) kép elemzése, elkészítése 3/6 A HDRI kép importálása a maya-ba 3/7 A sky dome light és a tükröződések beállítása Palotás Kincső 2D (After Effects): Típus animáció (3 verzió), Stroke, Rough Edges, Turbulent Displace, CC Mr. Mercury
4.	Bogdán Zoltán 3D: Composit passes és a világítás beállítása Tartalom: 4/1 A resolution gate beállítása 4/2 Teszt objektum készítése 4/3 A light linking használata, a lámpák hatásának módosítása 4/4 Az AOV-s passok bemutatása 4/5 A shadow mask és a vetett árnyék beállítása 4/6 A direkt light készítése 4/7 A sky dome light HDRI képének áthangolása 4/8 Teszt modellek beimportálása, igazítása a 3D térbe 4/9 Render passok tesztelése Palotás Kincső 2D (After Effects): Illustrator alapok , vektoros tervezés
5.	Bogdán Zoltán 3D: Character setup Tartalom: 5/1 A végleges fix objektumok elhelyezése 5/2 Hypershade editor munkafelületek létrehozása, bekötések módosítása 5/3 A beimportált karakter riggelése 5/4 A skeleton méretezése, igazítása a modellhez 5/5 Control rig készítése és használata 5/6 Parent constraints készítése 5/7 Az ujjak skinelése Palotás Kincső 2D (After Effects): Importálás, Mask, Shape,
6.	Bogdán Zoltán 3D: Alternative karakter modellezése Tartalom: 6/1 A "robot girl" karakter véglegesítése, ellenőrzése 6/2 Előkészítés egy másik karakter modellezéséhez 6/3 Egy másik "alternative" karakter polygon modellezése 6/4 A karakter szimmetrikus elemeinek modellezése 6/5 A szimmetrikus elemek egybe olvasztása 6/6 Vastagság modellezése Palotás Kincső 2D (After Effects): Ikon animálás

7.	Bogdán Zoltán 3D: A karakter beállítása az animációhoz Tartalom: 7/1 Az alternative modell véglegesítése, add division 7/2 UV kiterítés készítése 7/3 Shader, textúra készítés 7/4 Parent constraint összekötések elkészítése 7/5 Az animáció kezdőpozíciójának beállítása, finomítások Palotás Kincső 2D (After Effects): Shape alapok, animálás
8.	Bogdán Zoltán 3D: Pose to pose animáció Tartalom: 8/1 A pose to pose animáció alapja, értelme 8/2 A "papír figura" karakter animációja a Human IK editor segítségével 8/3 Full body és body part mode kulcsolás 8/4 A pin-ek és IK blend-ek használata 8/5 Kulcsolás, kulcsok mozgatása, másolása, a pózok finomítása 8/6 IK blend-ek kulcsolása Palotás Kincső 2D (After Effects): Effektek 1. (Turbulenc Displacement, Fractal Noise)
9.	Bogdán Zoltán 3D: Az animáció finomítása, kidolgozása Tartalom: 9/1 A pose to pose animáció véglegesítése 9/2 A driven key átalakítása independent euler-re 9/3 A kézfej manuális track-je Palotás Kincső 2D (After Effects): Effektek 2. (Scribble, 3D)
10.	Bogdán Zoltán 3D: Az animáció finomítása, kidolgozása. A render layerek beállítása. Tartalom: 10/1 A renderelt layer igények elemzése a már kész kompozitból 10/2 A renderelt layerek elemzése a mayában a már elkészült verzióban 10/3 A renderek beállításának elkezdése a még nem kész scene-ben, a meglévő állapot elemzése 10/4 Az animáció finomítása, "fázisolás", az áthatások javítása 10/5 Preview készítése 10/6 Kulcsok másolása és azok javítása, fixálása Palotás Kincső 2D (After Effects): Effektek 2. (Scribble, 3D)
11.	Bogdán Zoltán 3D: Render passes, kompozitálás. Tartalom: 11/1 A hasznos render AOVs beállítása és az image plane kikapcsolása 11/2 A hiányzó shaderek létrehozása 11/3 A light linking editor használata 11/4 Az RGB maszk elkészítésének lehetősége külön file-ban 11/5 A render layerek értelme és használata 11/6 Material, AOVs, primary visibility override 11/7 Render szekvencia beállítások 11/8 AE kompozitálás Palotás Kincső 2D (After Effects): Expression megismerése, használata; Text expression: Swing Fall Growing

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A megoldások között az alábbi észlelési, technikai és eszközhasználati szempontok szerepelnek:

1. Autodesk Maya szoftver használata
2. Kreatív animáció
3. Számítógépes megvalósítás
4. Stílus- és műfajismeretek

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

- Prezentáció
- Showreel, Videó

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, jelenlét
- a létrehozott munkák, átgondoltsága, minősége, eredetisége
- önálló munka,
- kommunikáció a tanárral, együttműködés
- a prezentáció tartalma
- a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:

- 91-100%: jeles
- 76-90%: jó
- 61-75%: közepes
- 51-65%: elégséges
- 0-50%: elégtelen

A félévi jegy komponensei:

- Szakmai, gyakorlati tudás (30%)
- Eszközök használata
- Szoftverek használata
- Munkafolyamat tervezése
- Elméleti tudás (15%)
- Kutatás
- Probléma felvetés
- Következtetések levonása
- Alkotói készségek (30%)
- Egyéni kreativitás
- Innovatív gondolkodás
- Elhivatottság
- Soft skill-ek (25%)
- Együttműködés
- Közreműködői készség
- Rugalmasság
- Kommunikáció

- Prezentáció

- Kommunikáció a munkafolyamatok során
- Önértékelés

Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló alapján történik a kipakoláson.

A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, félév közben önreflexiós gyakorlatok zajlanak.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- *Adobe After Effects CS3 : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems.* Adobe Press, 2007
- Derakhshani, Dariush: *Maya : 3D modellezés és animáció.* Perfact-Pro, 2009

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Kelly L. Murdock: Autodesk Maya 2023 Basics Guide, SDC Publications, September 15, 2022, <https://www.amazon.com/Autodesk-Maya-2023-Basics-Guide/dp/1630575275>

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

https://www.youtube.com/@Autodesk_Maya/videos

<https://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2022/ENU/>

<https://helpx.adobe.com/support/after-effects.html>